

SEP

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA



MODELADO DE SISTEMAS FISIOLÓGICOS

“MODELO MATEMÁTICO DEL SISTEMA RENAL”

PRESENTA:

CAMACHO LLANES TCHANDRA YAHUEL – 19212376

DINO SEANEZ VICTOR SILVANO – 20211964

DOCENTE:

DR. PAUL ANTONIO VALLE TRUJILLO

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, MÉXICO

MAYO DEL 2026

Descripción del sistema

El sistema modela el comportamiento hemodinámico del riñón mediante un circuito RLC de dos mallas acopladas que conserva la misma estructura tanto en condiciones normales como patológicas. La primera malla representa la entrada de sangre al riñón e incluye una fuente de voltaje $V_e(t)$, que simula la presión arterial y que, para efectos de análisis, se modela como una señal de entrada tipo escalón unitario, junto con una resistencia R_1 asociada a la resistencia vascular de entrada y una inductancia L que modela la inercia del flujo sanguíneo. La segunda malla representa el proceso de filtración glomerular e incluye una resistencia R_2 relacionada con la oposición al flujo de salida. Ambas mallas están acopladas por un capacitor C conectado entre el nodo superior común y el nodo de referencia a tierra, el cual representa la distensibilidad o compliance del sistema renal.

La salida del sistema $V_s(t)$ se define como el voltaje en el capacitor, ya que este corresponde a la presión glomerular resultante del proceso de filtración. La comparación entre condiciones normales y anormales se realiza manteniendo exactamente la misma topología y cantidad de componentes, variando únicamente los valores de las resistencias y del capacitor para representar cambios fisiológicos como el aumento de la resistencia vascular y la disminución de la capacidad de filtración. De esta manera, el modelo permite analizar cómo las alteraciones en los parámetros afectan la dinámica del sistema sin modificar su estructura, lo que es consistente con el enfoque de modelado de sistemas fisiológicos.

Análisis del sistema

El sistema se analiza como un circuito RLC de dos mallas acopladas, donde la entrada $V_e(t)$ representa la presión arterial modelada como un escalón unitario, y la salida $V_s(t)$ corresponde al voltaje en el capacitor, el cual modela la presión glomerular. Su comportamiento está descrito por ecuaciones diferenciales obtenidas mediante las leyes de Kirchhoff, en las que el capacitor acopla dinámicamente ambas mallas a través de la diferencia de corrientes.

La respuesta del sistema depende de la interacción entre los parámetros: la inductancia regula la rapidez de cambio del flujo, las resistencias determinan el nivel de disipación y amortiguamiento, y la capacitancia define la capacidad de almacenamiento y regulación de la presión. En condiciones

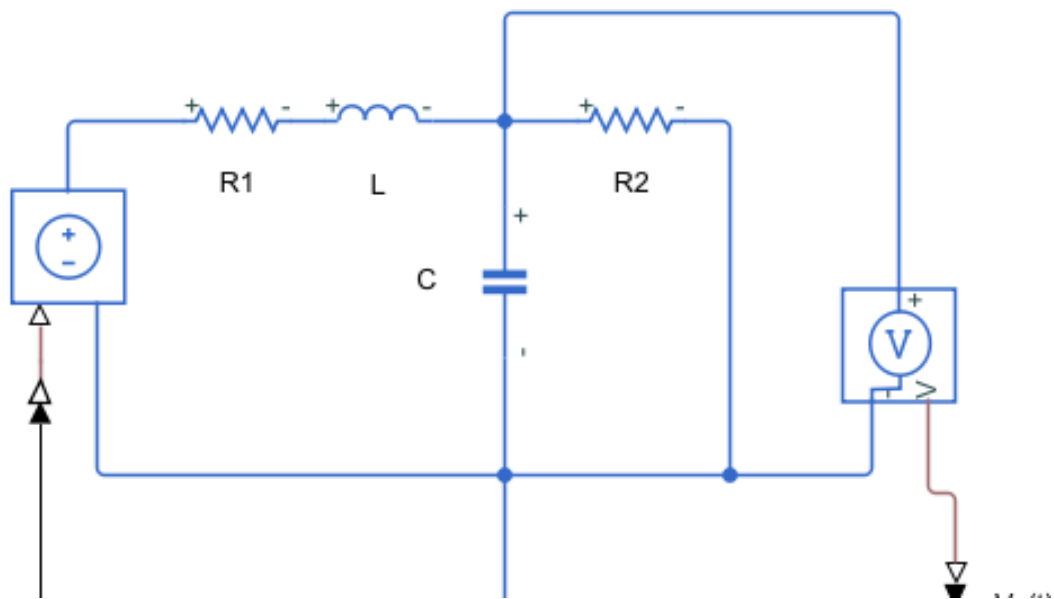
normales, estos valores permiten una respuesta relativamente rápida, estable y con ligero sobreimpulso, lo que refleja un proceso de filtración eficiente.

En condiciones anormales, el aumento de las resistencias y la disminución de la capacitancia modifican la dinámica del sistema, generando una respuesta más lenta, con menor amplitud y mayor amortiguamiento. Esto indica una reducción en el flujo y en la eficiencia de la filtración. Estas diferencias se explican únicamente por cambios en los valores de los componentes, manteniendo la misma estructura del circuito.

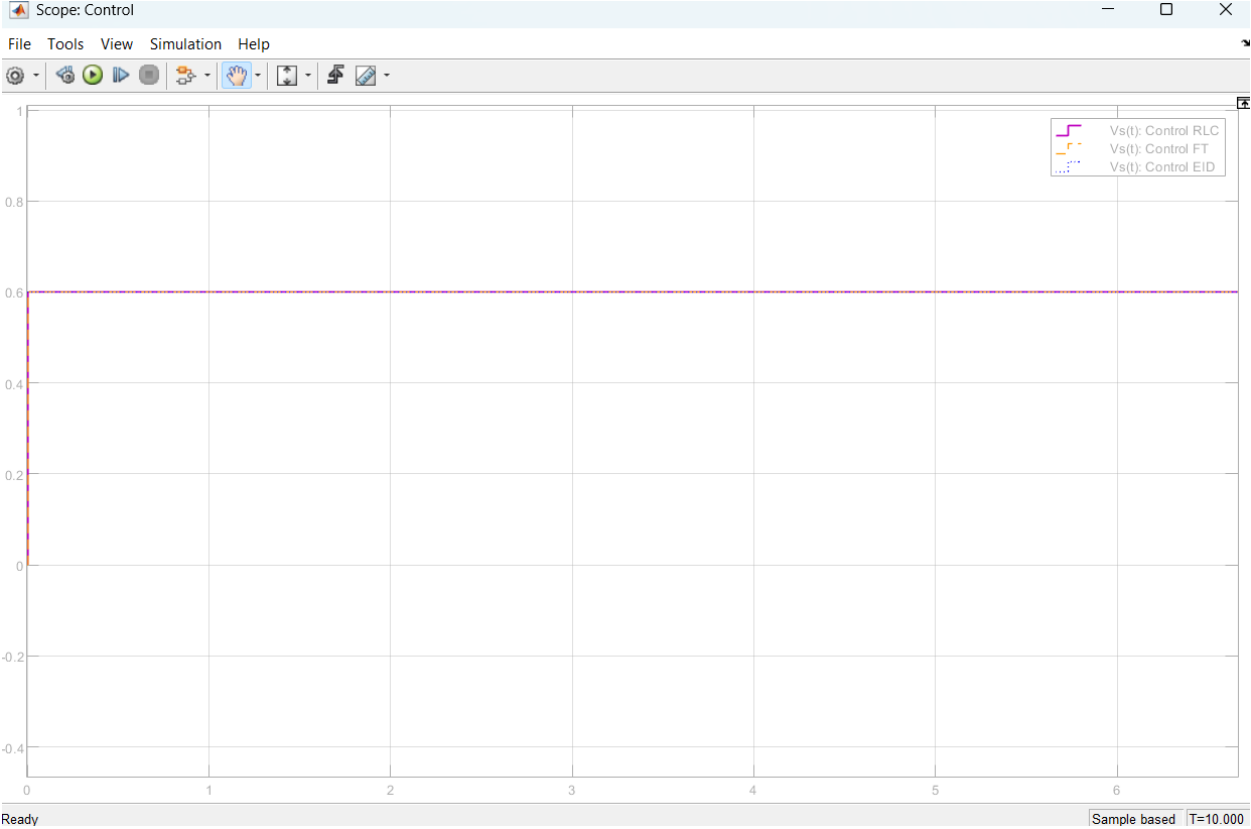
Adicionalmente, el valor final de la salida no alcanza la unidad debido a que el sistema no presenta ganancia unitaria, sino que está determinado por el divisor resistivo equivalente entre R_1 y R_2 en estado estacionario.

Componente	Control (Normal)	Caso (Anormal)	Magnitud fisiológica equivalente	Unidad fisiológica
R_1	10 Ω	25 Ω	Resistencia vascular de entrada (arteriola aferente)	mmHg·s/mL
R_2	15 Ω	30 Ω	Resistencia vascular de salida / filtración	mmHg·s/mL
L	10 μ H	10 μ H	Inercia del flujo sanguíneo	mmHg·s ² /mL
C	100 μ F	40 μ F	Compliance renal (capacidad de almacenamiento)	mL/mmHg

Diagrama



Grafica control



Grafica caso

